

令和7年度 総監記述式 模範論文 | 道路橋梁コンサル版（少子高齢化）

試験問題（令和7年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和7年度 必須科目（記述式）I-2「少子高齢化」です。前文（少子高齢化の現状など出題の背景）の全文は [令和7年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、少子高齢化に伴う課題と施策について総合技術監理の視点から以下の（1）～（2）の問いに答えよ。さらに、取り上げた事業や組織の枠を超え、少子高齢化に伴う諸課題に対して我が国において取るべき施策について（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業や組織の内容と少子高齢化への対応状況（答案用紙1枚以内）

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおけるこれまでの少子高齢化への対応状況について、次の①～③に答えよ。

- ① 事業や組織の内容として、名称、目的、及び創出している成果物（製品・構造物・サービス・技術・政策等）を記せ。
- ② この事業や組織において、少子高齢化に伴い現在顕在化している課題とそれに対して既に実施している施策を1つ取り上げ、具体的な課題と施策の内容、及びその施策により期待できる効果を記せ。
- ③ ②で取り上げた施策の問題点を記せ。

設問（2）近い将来に想定される課題と施策（各組合せを答案用紙1枚以内）

この事業や組織において、少子高齢化に伴い近い将来（おおむね5年以内）に想定される課題と、それに対して導入すべきと考える施策の組合せを2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 具体的な課題と施策の内容を記せ。
- ② ①で記述した施策の実現により事業や組織にもたらされる効果を、理由とともに記せ。
- ③ ①で記述した施策を実現するうえで直面する障害とその克服策を総合技術監理の視点から記せ。ただし、2つの施策それぞれについて、5つの管理分野のうち2つ以上の視点を含むこととし、異なる総合技術監理分野のトレードオフに留意し、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）我が国における少子高齢化に関する課題と施策（各組合せを答案用紙1枚以内）

事業や組織の枠を超え、我が国における少子高齢化に関する課題と、あなたが有効と考える施策の組合せを2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ（課題を限定せず、少子高齢化の進行そのものを広く

課題として設定してもよい)。

- ① 取り上げる少子高齢化に関する課題と、あなたが有効と考える施策を記せ。
- ② ①で記述した施策に関し、想定する今後の世界情勢の変化、技術革新の進展、経済財政政策や厚生労働政策の動向、予算の制約等の背景を含めて、その有効性と実現性について記せ。
- ③ ①で記述した施策を実現するうえでの最も重大な障害とその克服策を、複数の視点に留意して記せ（総合技術監理の視点に限らず、我が国が直面する重要課題等の視点を含めて記述してよい）。

A 案: 橋梁点検・補修設計業務（既存施設管理型）（前提条件）

- 事業名: ○○建設コンサルタント株式会社 社会基盤部が受託した道路管理者向け橋梁定期点検・補修設計業務
- 目的: 管理橋梁群の健全性を診断し、最適な補修設計図書と長寿命化修繕計画を作成することで、発注者（地方公共団体）の橋梁管理業務を支援する
- 成果物: 橋梁定期点検結果報告書、損傷図・補修設計図書、長寿命化修繕計画（更新版）
- 立場: ○○建設コンサルタント 社会基盤部 橋梁グループ プロジェクトマネージャー
- 前提条件: 少子化による技術者採用難、ベテラン診断技術者の退職加速、業務単価の長期的低下、発注者側の能力空洞化に伴う説明責任の増大

A 案 設問（1）事業の内容と少子高齢化への対応状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○建設コンサルタント株式会社 社会基盤部が受託した道路管理者向け橋梁定期点検・補修設計業務
- 目的: 道路管理者が保有する橋梁群の健全性を定期的に診断・評価し、最適な補修仕様を設計することで、インフラの安全性を確保しつつ維持管理コストの最小化に貢献する
- 成果物: 橋梁定期点検結果報告書（近接目視記録・損傷程度区分）、補修設計図書（施工数量・仕様書）、長寿命化修繕計画（優先度ランキング・LCC 比較）

現在顕在化している課題と施策の内容、効果

課題: 少子化による理工系学生の絶対数減少と建設技術者離れにより、橋梁診断の中核を担ってきた 50～60 代の上席技術者が相次いで退職しており、代替要員の採用が追いつかない。橋梁診断は橋種・架設年代・劣化モードごとに高度な経験的判断が要求されるため、若手技術者の即戦力化には 5～7 年程度のOJTが必要とされる。その間の業務品質を担保する仕組みが脆弱であり、診断レベルのばらつきが顕在化している。

施策: これに対し、社内でメンタリング制度を導入し、退職予定の上席技術者を「診断技術アドバイザー」として業務委託契約で継続参画させている。アドバイザーは若手が作成した点検記録・診断評価書にレビューコメントを付与し、週次の技術レビュー会議で解説する。若手は実際の業務物件を通じてリアルタイムの技術指導を受ける体制である。

効果: これにより、上席者の経験知が業務フローに組み込まれ、若手の診断スキルが向上しつつある。発注者への報告資料の品質が均質化され、検査での指摘件数も減少傾向にある。

施策の問題点

業務委託のアドバイザーはプロジェクトの全工程に参画できず、現場での急な判断（損傷形態の変更、追加調査の指示）には即応できない。また、アドバイザーが担当できるレビューは「事後チェック」に限られるため、若手技術者が現場で判断を誤っても発見が遅れるリスクがある。さらに、アドバイザーの暗黙知は口頭指導に留まり、組織の「制度資産」として形式知化されておらず、アドバイザー自身が契約を終了した時点でノウハウが消滅する構造的問題も残る。

A 案 設問（2）近い将来（5 年以内）に導入すべき施策の組合せ

施策 A-1：AI 支援型損傷自動検出システムの受託業務への全面導入

内容: 自社が受託した多数の橋梁点検データ（損傷写真・診断記録）をディープラーニングで学習させ、近接目視点検で撮影した画像から損傷の種類・位置・面積を自動判定し健全性の一次評価を出力する AI システムを導入する。現場担当者は AI の一次判定を起点に現地での最終確認と診断評価書の作成に専念し、AI と人の役割分担で少人数でも高品質な業務を遂行する体制を構築する。

効果: 経済性管理の観点では、一次判定の自動化で技術者一人あたりの点検処理件数が増え、限られた採用枠でも受注規模を維持できる。安全管理の観点では、AI が微細な損傷（疲労亀裂の初期段階等）を統計的に検出し、重大損傷の見落としリスクを低減する。複数業務・担当者間で判定基準が均質化し、診断品質のばらつきも抑えられる。

障害と克服策（トレードオフ）: AI 学習に必要な正解ラベル付きデータの整備は膨大な工数を要し、社内の過去データは様式が不統一で、整形・ラベリングが上席技術者の時間を拘束して通常業務と競合し短期的に生産性を下げる（情報管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、業界団体や同業コンサルが連携してデータ共有プールを形成し個社の整備負担を分散する。ラベリングに RPA・半自動ツールを活用して工数を圧縮し、損傷件数の多い「ひび割れ・剥離」から段階的に適用を拡大する。整備期間中は既存のアドバイザー制度を並行維持し品質水準を落とさない移行計画とする。

施策 A-2：業務工程デジタル化によるリモートコラボレーション体制の確立

内容: 設計・照査・発注者協議のプロセスをクラウドで一元管理し、損傷図・補修図・計算書をリアルタイムで共有・版管理する環境を構築する。遠隔地のアドバイザーや社外専門家（大学教員・技術士）がクラウドで成果物を閲覧・コメントでき、移動なしの高度技術照査を可能にする。発注者協議もオンライン会議＋クラウド共有を原則とし、現地対応の移動コストと時間を削減する。

効果: 人的資源管理の観点では、地理的制約を超えて社内外の専門家を柔軟に投入でき、退職技術者のアドバイザー参画の継続が容易になる。採用難でも地方在住の高齢技術者・育児中の専門家を非常勤で活用する分散型チームを編成できる。経済性管理の観点では、出張コスト・移動時間が削減され、プロジェクト管理の間接コストが低減する。

障害と克服策（トレードオフ）: クラウドは発注者・協力会社とのアクセス権限・情報管理ルールを整備が必要で、設計図書・点検データに個人情報を含むため情報漏洩対策コストが大きい。セキュリティを高めるほど操作が煩雑になり高齢技術者や非 IT リテラシー層の利用が難しくなる（情報管理 × 人的資源管理のトレードオフ）。克服策として、国土交通省の電子納品・CIM セキュリティガイドラインに準拠した標準プラットフォームを選定し、個社開発を避けてコストと脆弱性を抑える。操作研修を定期実施し、高齢技術者向けに UI を簡略化した「ライト画面」で利用障壁を段階的に下げる。

A 案 設問（3）我が国における少子高齢化に関する課題と施策

施策 1：建設技術者の担い手確保と生産性向上（働き方改革と DX）

①課題と施策: 少子化で建設・インフラ分野の技術系人材は一層不足し、老朽化インフラの維持・更新を担いきれなくなるリスクが高まっている。高齢技術者の技術継承の仕組みが急務である。施策として、国土交通省主導の「建設 DX・i-Construction 推進プログラム」を強化し、設計・施工・維持管理への AI・BIM/CIM 導入を義務化する。あわせて長時間労働を温存する受発注慣行の是正を発注者義務として指針で明示する。

②有効性と実現性: DX 推進は人員が減っても業務量を維持でき、担い手不足への最も直接的な対処策となる。技術革新の面で AI 画像診断・点群測量・自動設計 CAD が実用段階にあり、義務化が普及を加速する。経済財政政策の面でも維持管理費の高騰抑制のため効率化は不可避であり、世界情勢でも欧米が同様の老朽化を抱え、日本が国際標準を主導すれば技術輸出につながる。

③重大な障害とその克服策: 最も重大な障害は、発注者側の DX 対応能力が不均一で、特に小規模自治体は人員・予算・IT リテラシー不足で先進的な発注仕様を運用できないことである。双方が変革しなければ効果は限定的で、先行投資したコンサル側だけが負担を負う（社会環境管理 × 経済性管理のトレードオフ）。克服策として、社会環境管理では、国・都道府県・市区町村の 3 層で「発注者支援 DX」基盤を整備し、小規模自治体が発注仕様を共同利用できる体制を築く。経済性管理では、国費補助で自治体の BIM/CIM 導入を支援し、回収期間を短縮して中小コンサルの DX 投資意欲を引き出す。

施策 2：社会保障制度の持続可能性の確保（全世代型社会保障への転換）

①課題と施策: 少子高齢化で高齢者人口が増える一方、保険料を支える現役世代は減少し、医療・介護・年金の給付費が財政を急速に圧迫している。高齢者中心の制度設計を改め、全世代型社会保障への転換が不可欠である。施策として、医療・介護分野への AI・ロボット導入で省人化と質向上を両立させる。あわせて予防医療・健康増進（特定健診・フレイル予防）を強化し、要介護への移行を遅らせて給付費の伸びを抑える。

②有効性と実現性: 予防施策による要介護認定率の低下は給付費の抑制に大きく効く。経済財政政策の面で、医療・介護給付費は 2040 年度に大幅増大する試算があり、財政赤字縮小のためにも効率化は不可避である。AI 診断・遠隔診療は実用段階にあり診療報酬への組み込みで普及が進む。世界情勢でも少子高齢化は日本が先行し韓国・欧州も追随しており、日本がデジタル医療・介護モデルを確立すれば技術輸出の機会となる。

③重大な障害とその克服策: 最も重大な障害は、医療・介護 AI の普及に診療・介護報酬の抜本改定が必要で、既存事業者の反発やデータプライバシーへの懸念が実装を阻むことである（情報管理 × 経済性管理のトレードオフ）。克服策として、情報管理では、個人情報保護法に基づく安全管理基準を明確化し、匿名加工・同意取得の手続きを整備して信頼を高める。経済性管理では、診療・介護報酬の加算でデジタル対応事業者を優遇し、小規模事業者向け補助金で導入の初期障壁を下げる。

B 案: 道路設計・4 車線化検討業務（改良型）（前提条件）

橋梁点検・補修設計ではなく道路設計・改良系プロジェクトの業務経験を持つ受験者向けに、同じ R7（少子高齢化）テーマを道路設計・4 車線化検討業務で書いた場合の模範論文を併記します。BIM/CIM 設計と若手技術者の即戦力化を主軸に、業務体制の省人化と品質向上で少子高齢化に対応する構造です。

- 事業名: ○○建設コンサルタント株式会社 が受託した国道○○号 4 車線化検討業務（概略設計・詳細設計）
- 目的: 渋滞緩和・交通安全性向上・物流効率化を図るための 4 車線化計画の策定と詳細設計図書の作成
- 成果物: 概略設計報告書、詳細設計図書（平面・縦横断・構造図等）、環境影響検討資料、3 次元 CIM モデル
- 立場: ○○建設コンサルタント 道路計画部 プロジェクトマネージャー
- 前提条件: 若手技術者の採用難と即戦力化の遅れ、ベテラン設計者の退職、発注者折衝の複雑化（住民説明・関係機関協議）、2024 年問題による業務効率化の緊急度上昇

B 案 設問（１）事業の内容と少子高齢化への対応状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: 国道〇〇号 4 車線化検討業務（概略設計・詳細設計）
- 目的: 現道 2 車線区間の渋滞緩和と交通安全性向上を図り、物流効率化と地域の発展を支援するための 4 車線化計画を立案・設計する
- 成果物: 概略設計報告書（代替案比較・事業費概算）、詳細設計図書（道路構造図・橋梁設計・排水設計等）、3 次元 CIM モデル、住民説明会資料

現在顕在化している課題と施策の内容、効果

課題: 少子化による理工系進学者の減少と「建設業離れ」により、道路設計を担う若手技術者の採用が年々困難になっている。採用できても、縦断・横断・平面線形の設計知識に加え、発注者折衝・住民対応・関係機関協議まで求められるコンサルタント業務の習得には長い期間を要するため、即戦力としての活躍が遅れている。一方、2024 年問題により技術者の時間外労働が制約され、同一プロジェクトの人員投入量が従来比で減少しており、業務品質の維持が困難になりつつある。

施策: これに対し、本業務では BIM/CIM を設計ツールとして全面的に導入し、3 次元 CIM モデルで道路構造・干渉確認・景観検討を行う設計フローへ移行している。これにより、発注者・住民への説明資料の作成工数を大幅に削減するとともに、若手技術者が 3 次元モデルを操作しながら構造を直感的に理解できる学習環境を整えている。

効果: 効果として、図面作成と説明資料の同時作成ができるため、業務工数の重複が排除され限られた人員で業務を完遂できる。3 次元環境での作業は若手の設計スキル習得を加速させ、担い手の早期戦力化にも資する。

施策の問題点

一方で、CIM ソフトウェアの操作習得には専門研修が必要であり、導入期には追加の時間的コストが発生する。また、発注者側が CIM モデルの確認・承認に不慣れな場合、協議が通常の 2 次元図面確認より長期化するケースもある。さらに、3 次元モデルのデータ管理・版管理の煩雑さが、協力会社との役割分担を複雑にし、品質管理の死角を生む恐れがある。

B 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策の組合せ

施策 B-1：生成 AI を活用した設計基準適合チェックと設計書類自動作成

内容: 道路設計基準（道路構造令・設計要領等）と過去の設計図書を学習した生成 AI を活用し、設計計算書・仕様書・数量計算書の初稿を自動生成する仕組みを導入する。技術者は AI の初稿を起点に技術的判断・発注者意向の反映・特記事項の追加に専念し、定型的な文書作成の工数を大幅に削減する。設計基準への適合チェックも AI が行い見落としリスクを低減する。

効果: 経済性管理の観点では、文書作成・基準適合チェックの工数が大幅に削減され、少人数でも複数業務を並行受注・遂行でき、技術者一人あたりの付加価値が高まる。人的資源管理の観点では、若手が AI の初稿を修正・加筆する作業を通じて設計基準の体系的理解を深められ、OJT 的な学習効果で早期の戦力化が図れる。

障害と克服策（トレードオフ）: 生成 AI の出力は設計基準の最新改定に追従できない場合があり、誤回答（ハルシネーション）をそのまま採用すると提出図書に重大な誤りが混入する。精度向上のための学習コストが継続し、維持費が中小コンサルには過重な負担となりうる（情報管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、AI 出力のレビューを上席技術者または AI チェックツールで必ず行う「2 段階検証フロー」を社内標準化する。業界団体が標準的な AI を共同開発・維持する「業界 AI 基盤」に参加して個社の維持コストを分散し、基準改定への対応も集約する体制を整える。

施策 B-2：ノーコードツールによる住民説明・関係機関協議資料の自動生成

内容: GIS・3次元 CIM モデル・地盤情報データベースを連携させ、住民説明会や関係機関協議に必要な資料（現況分析・案の比較・景観シミュレーション・騒音振動予測マップ等）をノーコードのダッシュボードで半自動生成するシステムを導入する。従来は上席技術者が手作業で行っていたデータ整理・地図作成・資料編集をデジタル化し、担当者が数値・条件を入力するだけで最新の説明資料が出力される体制を構築する。

効果: 安全管理の観点では、住民説明の精度と透明性が向上し、地域住民・関係機関との信頼関係が強化され、施工段階の住民トラブルや反対運動を未然に防いで工程リスクを低減する。人的資源管理の観点では、協議資料の作成を若手でも操作でき、ベテランへの依存度が下がり、PM が高付加価値業務（折衝判断・品質確認）に集中できる時間が生まれる。

障害と克服策（トレードオフ）: GIS・CIM・地盤データの連携はデータ形式の統一が前提だが、発注者や測量会社ごとに形式が異なり整合に多大な工数を要し、整合不足の資料に誤情報が入ると住民説明での信頼失墜につながる（情報管理 × 安全管理 のトレードオフ）。克服策として、国土交通省の「PLATEAU（3D 都市モデル）」や基盤地図情報等の公的オープンデータを基礎レイヤーに標準採用し整合の起点を統一する。重要な数値（交通量・騒音予測値等）は専任技術者の確認工程を設け、自動生成値が資料に採用される前に人のチェックを義務づける内部ルールを策定する。

B 案 設問（３）我が国における少子高齢化に関する課題と施策（国レベルの視点）

施策 1：建設技術者の担い手確保と生産性向上（働き方改革と DX）

①課題と施策: 少子化で建設・インフラ分野の技術系人材は一層不足し、老朽化インフラの維持・更新を担いきれなくなるリスクが高まっている。高齢技術者の技術継承の仕組みが急務である。施策として、国土交通省主導の「建設 DX・i-Construction 推進プログラム」を強化し、設計・施工・維持管理への AI・BIM/CIM 導入を義務化する。あわせて長時間労働を温存する受発注慣行の是正を発注者義務として指針で明示する。

②有効性と実現性: DX 推進は人員が減っても業務量を維持でき、担い手不足への最も直接的な対処策となる。技術革新の面で AI 画像診断・点群測量・自動設計 CAD が実用段階にあり、義務化が普及を加速する。経済財政政策の面でも維持管理費の高騰抑制のため効率化は不可避であり、世界情勢でも欧米が同様の老朽化を抱え、日本が国際標準を主導すれば技術輸出につながる。

③重大な障害とその克服策: 最も重大な障害は、発注者側の DX 対応能力が不均一で、特に小規模自治体は人員・予算・IT リテラシー不足で先進的な発注仕様を運用できないことである。双方が変革しなければ効果は限定的で、先行投資したコンサル側だけが負担を負う（社会環境管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、社会環境管理では、国・都道府県・市区町村の 3 層で「発注者支援 DX」基盤を整備し、小規模自治体が発注仕様を共同利用できる体制を築く。経済性管理では、国費補助で自治体の BIM/CIM 導入を支援し、回収期間を短縮して中小コンサルの DX 投資意欲を引き出す。

施策 2：社会保障制度の持続可能性の確保（全世代型社会保障への転換）

①課題と施策: 少子高齢化で高齢者人口が増える一方、保険料を支える現役世代は減少し、医療・介護・年金の給付費が財政を急速に圧迫している。高齢者中心の制度設計を改め、全世代型社会保障への転換が不可欠である。施策として、医療・介護分野への AI・ロボット導入で省人化と質向上を両立させる。あわせて予防医療・健康増進（特定健診・フレイル予防）を強化し、要介護への移行を遅らせて給付費の伸びを抑える。

②有効性と実現性: 予防施策による要介護認定率の低下は給付費の抑制に大きく効く。経済財政政策の面で、医療・介護給付費は 2040 年度に大幅増大する試算があり、財政赤字縮小のためにも効率化は不可避である。AI 診断・遠隔診療は実用段階にあり診療報酬への組込みで普及が進む。世界情勢でも少子高齢化は日本が先行し韓国・欧州も追随しており、日本がデジタル医療・介護モデルを確立すれば技術輸出の機会となる。

③重大な障害とその克服策: 最も重大な障害は、医療・介護 AI の普及に診療・介護報酬の抜本改定が必要で、既存事業者の反発やデータプライバシーへの懸念が実装を阻むことである（情報管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、情報管理では、個人情報保護法に基づく安全管理基準を明確化し、匿名加

工・同意取得の手続きを整備して信頼を高める。経済性管理では、診療・介護報酬の加算でデジタル対応事業者を優遇し、小規模事業者向け補助金で導入の初期障壁を下げる。